RSP-MV

Indications et Corrigé succinct

Indications

RSP·MN·1

6.a. Contrairement au cas précédent, vous devriez trouver que c’est la même interaction pour toutes ces substances.

RSP·MN·2

5. Attention, il y a un piège !

6. Il est nécessaire de se représenter dans l’espace les espèces chimiques pour statuer sur leur protogénicité (et on le verra plus tard : de leur polarité… pour l'instant, la valeur de polarité est donnée)

RSP·MN·3

19. Pour chaque atomes, compter le nombre de liaisons et dnl, et en déduire la charge d’après le tableau de l’encadré 7.

Corrigé succinct des exercices

RSP·MV·1

Préparation

2. $E_p = \frac{(-1)\times(+1)\times e^2}{4\pi\epsilon_0\epsilon_r \cdot r_{Li-F}} \times N_A = 656\ \text{kJ·mol}^{-1}$

3. $E_p = \frac{(-0{,}36)\times(+1)\times e^2}{4\pi\epsilon_0\epsilon_r \cdot r_{Na-O}} \times N_A = 206\ \text{kJ·mol}^{-1}$: l'interaction ion–dipôle est inférieure à l'interaction ion–ion.

Activités principales

4. H_2O = liaisons hydrogène. H_2S = pas liaison hydrogène (Keesom).

5. Les deux = London. Butane plus volumineux, donc $T_{éb}$ plus important.

6. Propane : London ~ 10 kJ·mol^{-1} ; Diméthyléther : London + Keesom ~ (10+10) kJ·mol^{-1}. *La cohésion du propane liquide est assurée principalement par des interactions de London. La cohésion du diméthyléther liquide est assurée principalement par ces mêmes interactions, mais aussi par des interactions de Keesom. Ainsi, la cohésion au sein du diméthyléther est plus intense que celle au sein du propane : on peut donc prévoir que $T_{éb}$(propane) < $T_{éb}$(diméthyléther).*

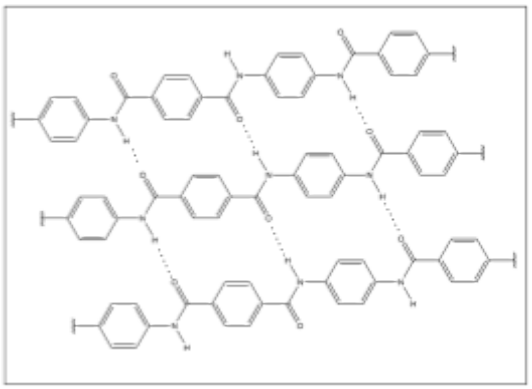
7. Les deux : liaison H. Or O plus électronégatif que N, donc liaison H avec O plus intense.

8. *La cohésion des alcanes liquides sont toutes assurées par des interactions de London. Or plus l'alcane est volumineux, plus les interactions de London sont intenses. On peut donc prévoir que les longs alcanes bouillent à des températures plus élevée que les courts.*

9.



10.



11. Microscopiquement : on n'aurait plus de liaison H possible. Macroscopiquement : moins résistant que le kevlar.

12. L'acide maléique est capable d'interaction par **ponts hydrogène intramoléculaires**, réduisant sa capacité à interagir intermoléculairement, et donc présentant une **moindre cohésion des phases condensées**. On s'attend donc à une température de fusion de l'acide maléique moins élevée que pour l'acide fumarique, ce qui est en accord avec les résultats expérimentaux.

13. a. Oui ; b. oui ; c. Non.

Problèmes

14. Interactions principales assurant la cohésion des phases condensées : pont hydrogène (~20 kJ·mol^{-1}) pour EtOH, Keesom (~10 kJ·mol^{-1}) pour diméthyléther. La phase condensée EtOH sont plus cohésive, donc $T_{éb}$ plus élevée.

15. Interactions principales assurant la cohésion des phases condensées : London pour les trois. Facteur d'intensité : polarisabilité (donc volume). Plus on descend dans la colonne ⇒ plus l'atome est gros ⇒ plus il est polarisable ⇒ London plus intense ⇒ phase condensée plus cohésive ⇒ $T_{éb}$ plus élevée.

16. Interactions principales assurant la cohésion des phases condensées : pont hydrogène pour H_2O (~20 kJ·mol^{-1}), Keesom pour H_2S et H_2Se (~10 kJ·mol^{-1}), London pour H_2Te (~1 kJ·mol^{-1}). Ainsi les phases condensée de H_2O et H_2Te sont respectivement les plus et les moins cohésives, en accord avec les $T_{éb}$ expérimentaux. L'interaction de Keesom dépend de la polarité (et donc de la

différence d'électronégativité) des molécules : H_2S est plus polaire que H_2Se, donc la phase condensée de H_2S est plus cohésive que celle de H_2Se, en accord avec les $T_{éb}$.

17. Pour 2-hydroxybenzoïque : pont hydrogène intramoléculaire ⇒ moindre interaction intermoléculaire ⇒ T_{fus} plus basse

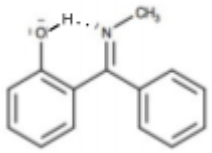
18. a. Naïvement : Interaction principale assurant la cohésion = Keesom (molécules polaires). Or si c'était le cas, CH_3Cl (plus polaire) devrait avoir $T_{éb}$ plus élevée que CH_3I. En fait, il s'agit de London (molécules polarisables) : CH_3I plus volumineuse et donc plus polarisable que CH_3Br et CH_3Cl, donc cohésion plus forte de la phase condensée, donc $T_{éb}$ plus élevée.

b. Diastéréoisomère (Z) est polaire, le (E) est apolaire. Interaction principale assurant la cohésion des phases condensées) : Keesom pour (Z) (~10 kJ·mol^{-1}), London pour (E) (~1 kJ·mol^{-1}), donc phase condensée de (Z) plus cohésive, donc $T_{éb}$ plus élevée.

19. a. Interaction principale assurant la cohésion de la phase condensée : Propane = London (~1 kJ·mol^{-1}), diméthyléther = Keesom (~10 kJ·mol^{-1}), éthanol = pont hydrogène (~20 kJ·mol^{-1}). Donc par $T_{éb}$ croissant : Propane, DME, EtOH.

b. Interaction principale assurant la cohésion de la phase condensée : Tous London, donc classé selon polarisabilité (*i.e.*, volume) par $T_{éb}$ croissant : méthane, éthane, propane.

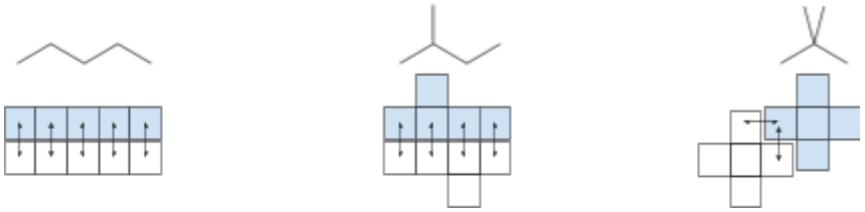
20. Pont hydrogène intramoléculaire pour le diastéréoisomère de gauche ⇒ … ⇒ T_{fus} moindre.



21. Naïvement, on prédirait : hexane puis Octane puis éthanol, *a priori*. L'ordre d'élution hexane puis octane expliquée par London (octane plus volumineux). En fait, éthanol bout à plus basse température car la chaîne carbonée est très petite : l'absence de liaison H dans les alcanes est compensée ici par l'intensité des interactions de London.

Activités d'approfondissement

22.



23. Les ramifications réduisent la capacité à faire des interaction intermoléculaires, réduisant la cohésion des phases condensées, et donc donnant lieu à des $T_{éb}$ moins élevées.

RSP·MV·2

Préparation

2. Gauche : 1 phase, homogène, non saturée, 500 g·L^{-1}, 0 g ; Droite : 2 phases, hétérogène, saturée, 2000 g·L^{-1}, 500 g

3. 2 phases, hétérogène, 1 g / 100 mL, 6 g / 100 mL. Schéma : en haut Et_2O(l) et H_2O(org) , en bas H_2O(l) et Et_2O(aq)

4. EtOH protogène polaire dispersif (un peu limite), DMSO aprotogène polaire dispersif , acétone aprotogène polaire non dispersif, EA aprotogène polaire non dispersif, CH_2Cl_2 aprotogène polaire non dispersif, Et_2O aprotogène polaire non dispersif, PhMe aprotogène apolaire non dispersif

Activités principales

5. $KBr(s) = K^+(aq) + Br^-(aq)$; $K_2CO_3(s) = 2K^+(aq) + CO_3^{2-}(aq)$; $CH_3OH(s)$ piège (pas de métal) ;
$CH_3CO_2Na(s) = CH_3CO_2^-(aq) + Na+(aq)$; $AlCl_3 = Al^{3+}(aq) + 3\ Cl^-(aq)$

6. peu miscible ; miscible ; peu miscible

8. 1ère ligne : A dans S, B(s)... séparation par filtration ; 2ème et 3ème lignes : A dans S, B dans H_2O… séparation liquide–liquide

9. paracétamol + caféine.

10. 10 min, car alors le réactif BA (R_f ~ 0,45) n'apparaît plus dans le brut (réactif entièrement consommé).

11. R_f(alcool) ~ 0,05 ; R_f(produit) ~ 0,25.

12. Alcool protogène polaire (comme la silice) donc plus retenu sur la phase stationnaire que la cétone (aprotogène polaire).

13. 15 min, car alors le réactif B (R_f ~ 0,25) n'apparaît plus dans le brut (réactif entièrement consommé).

14. 15 min, car alors le réactif A (R_f ~ 0,40) n'apparaît plus dans le brut (réactif entièrement consommé). Le brut est alors principalement composé de produit (R_f ~ 0,20) et d'un peu de réactif B en excès (R_f ~ 0,60)

16. Température du four : gradient 0–180 °C ; gaz vecteur : He ; colonne : poly(dimethylsiloxane) (apolaire). Les analytes sont apolaires (alcanes), donc une colonne apolaire permet de mieux les séparer.

17. Ces analytes sortent par ordre de $T_{éb}$ croissants, et donc de longueur de chaîne croissante…

18. a. H_2O protogène polaire. CO_2 et SO_2 sont aprotogène mais peuvent recevoir des ponts hydrogènes, identiquement. CO_2 apolaire (carbone AX_2 donc linéaire) *vs*. SO_2 polaire (soufre AX_2E donc coudée 120 °). Donc SO_2 a des caractéristiques plus proches de l'eau que CO_2, donc y est plus soluble.

b. H_2O protogène polaire. NH_3 protogène polaire, alors que PH_3 aprotogène moins polaire. NH_3 a des caractéristiques plus proches de l'eau que PH_3, donc y est plus soluble.

19. Dans tous les cas, NaI plus soluble que NaBr plus soluble que NaCl. Dû à la polarisabilité de l'anion (Debye : interaction entre le dipôle de l'eau et le dipôle induit de l'anion).

Dans tous les cas, sels plus soluble dans l'eau que dans MeOH que dans EtOH. Dû à la dispersivité.

20. Extraction liquide–liquide, donc il faut un solvant non miscible à l'eau : dichlorométhane ou cyclohexane. $PhCO_2H$ ayant une partie polaire protogène ($–CO_2H$), le dichlorométhane (polaire aprotogène) est un meilleur choix que le cyclohexane (apolaire aprotogène).

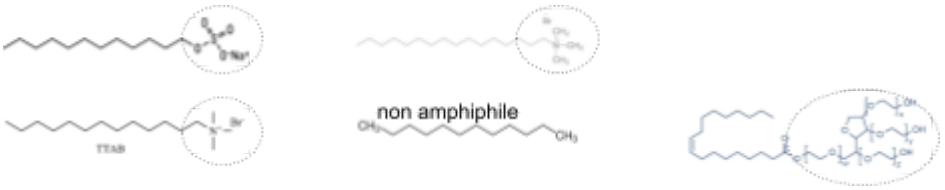
21. Dans les deux cas, on a la possibilité de former de liaisons hydrogène avec l'eau. Le volume de ces deux acides carboxylique est le même (London). Il ne reste que la polarité, forte pour l'acide maléique (interaction type Keesom avec l'eau), nulle pour l'acide fumarique.

22. Gradient de température de 10 °C/min allant de 100 °C à 220 °C. Gaz vecteur hélium. Colonne apolaire car on chercher à séparer des composés qui diffèrent selon la taille de leur chaîne carbonée (apolaire).

23. London.

Activités d'approfondissement

25.



26. Longue chaîne lipophile ($C_7H_{13}–$) et tête hydrophile car chargée ($–CO_2^-$)

27. $n_{OE} = \frac{m_{OE}}{M} = \frac{d \cdot \rho_{eau} \cdot V_{6\,mL}}{M} = 31$ mmol ; $n_{HO^-} = [NaOH] \cdot V_{20\,mL} = 60$ mmol. Octanoate d'éthyle limitant, donc on attend 31 mmol d'ions octanoate dans 26 mL, soit 1,2 mol·L^{-1}.

28. Les micelles apparaissent quand $[octanoate]_{limite} \approx 0,1$ mol·L^{-1}, ce qui est la cmc.

29. Aïoli = substance hydrophobe (huile) + substance hydrophile (eau issue de l'ail) + surfactant (phosphatidylsérine) = émulsion.

30. Ponts hydrogène + Keesom (+ Debye + London) ; London uniquement.

31. Hexane + tétrachlorométhane = London uniquement ; CCl_4 plus éluant car plus polarisable (Cl volumineux).

Dichlorométhane = Keesom + London

Ether diéthylique + propanone = Keesom aussi, mais peuvent recevoir des interactions par pont hydrogène ; propanone peut recevoir plus de ponts hydrogène, et est plus polaire

Méthanol + H_2O = pont hydrogène (20 kJ·mol^{-1}) ; H_2O plus éluant car reçoit et donne plus de ponts hydrogène.

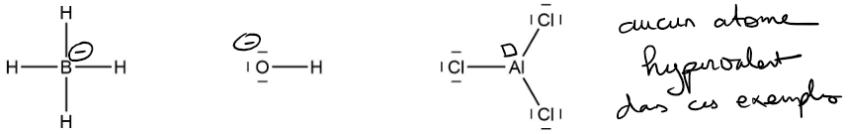
32. Protogène polaire. Permet de dissoudre réactif et produit qui sont protogènes et polaires.

33. a. Le produit fait plus de ponts hydrogène que le réactif, donc est plus retenue sur la phase stationnaire protogène, et migre moins. Le brut réactionnel contient un mélange de réactif et produit. b. En augmentant la force de l'éluant (50 → 70% d'éthanoate d'éthyle), tous les composés migrent plus : toutes les taches sont un peu plus hautes sur la plaque.

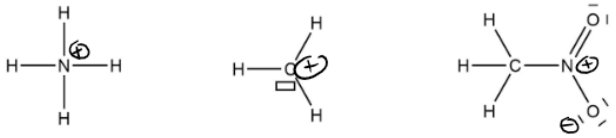
RSP·MP·3

Préparation

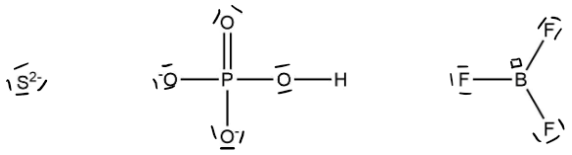
1.



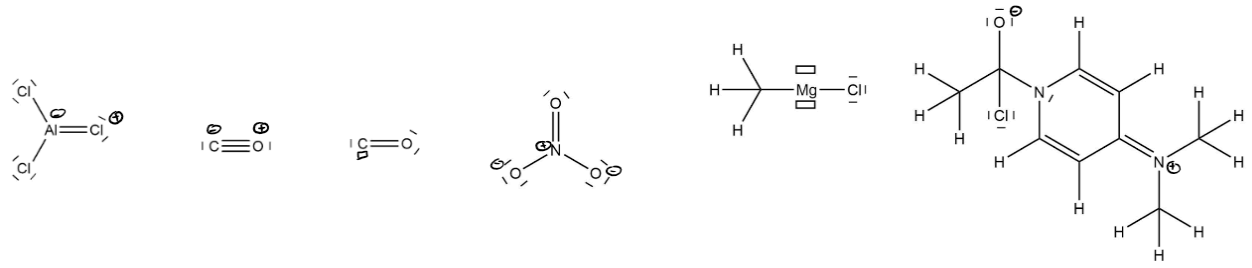
3.



4.

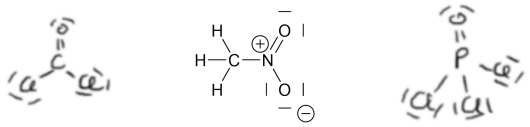


5.

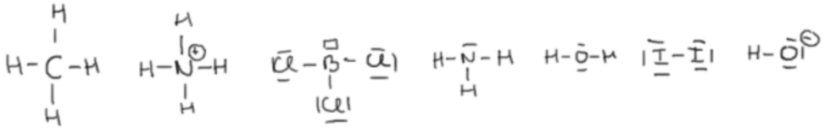


Activités principales

6.



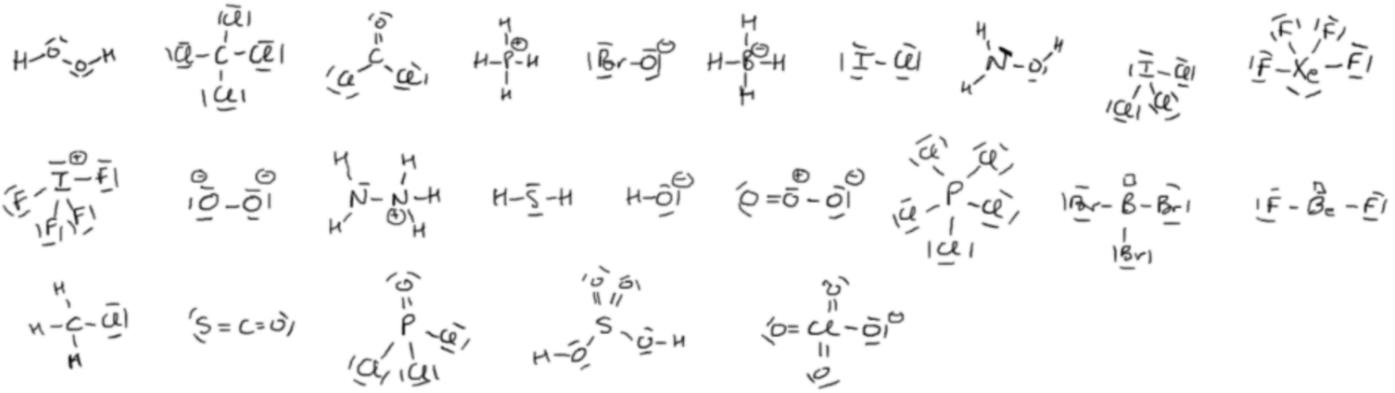
7.



8.



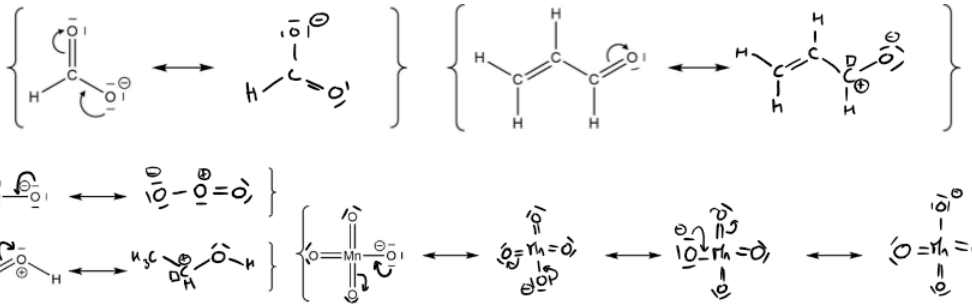
9.



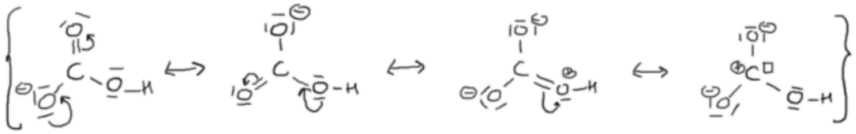
10. Acétate : C neutre, O chargé –½, H neutre ; Nitrate : N chargé +, O chargé –⅔

11. Forme M1 : cyanure = celle de gauche (octet) ; SO_2 : celle de gauche (charges formelles) ; isocyanate : celle de droite (charge – sur atome le plus électronégatif)

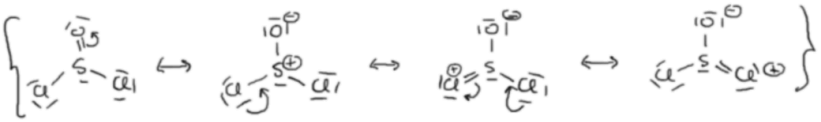
12.



13.



M1 M1 M2



M1 M2

14. H_2O coudée 109,5° (AX_2E_2), H_3O^+ pyramide à base triangulaire (AX_3E), CH_4 tétraédrique (AX_4), C_2H_4 trigonale plan (AX_3), BeH_2 linéaire (AX_2)

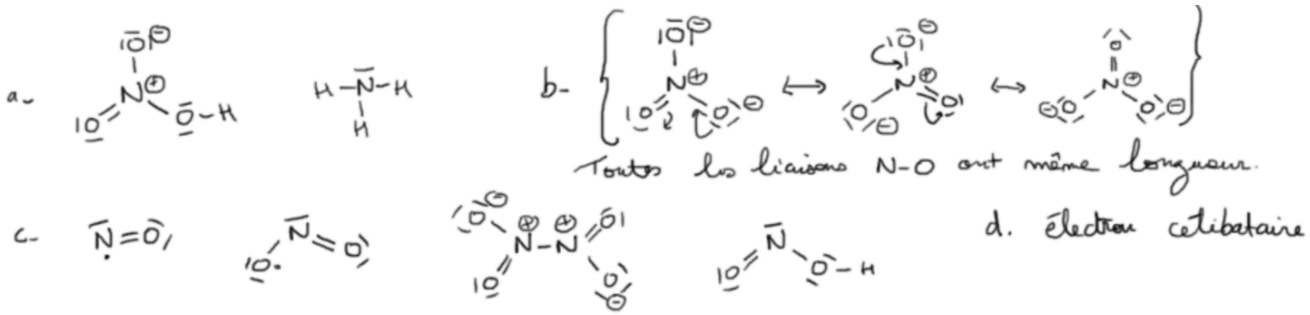
16. Pour H_2O et H_3O^+, < car dnl de O referment l'angle ; pour CH_4, CO_2 et BeH_2, = car pas de dnl ou double liaisons ; pour éthène C_2H_4, angle HCC > et angle HCH < car double liaison C=C.

18. Polaires : H_2O, H_3O^+. Les autres sont apolaires.

19. 0,16+ sur H, 0,16– sur Cl

Problèmes

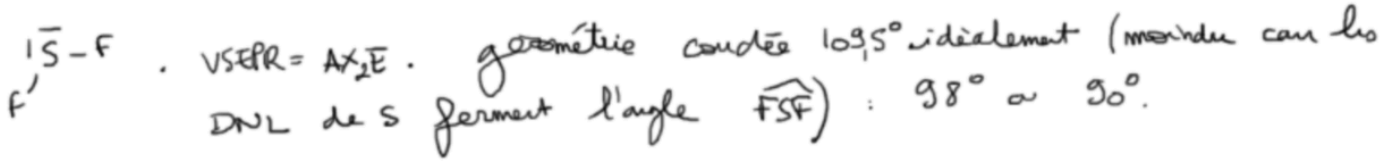
20.



21.

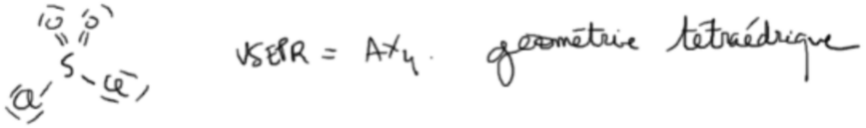


22.



23. Apolaires : CS_2, NH_4^+

24.



Les doubles liaison S=O ouvrent l'angle O=S=O et ferment l'angle Cl–S–Cl.

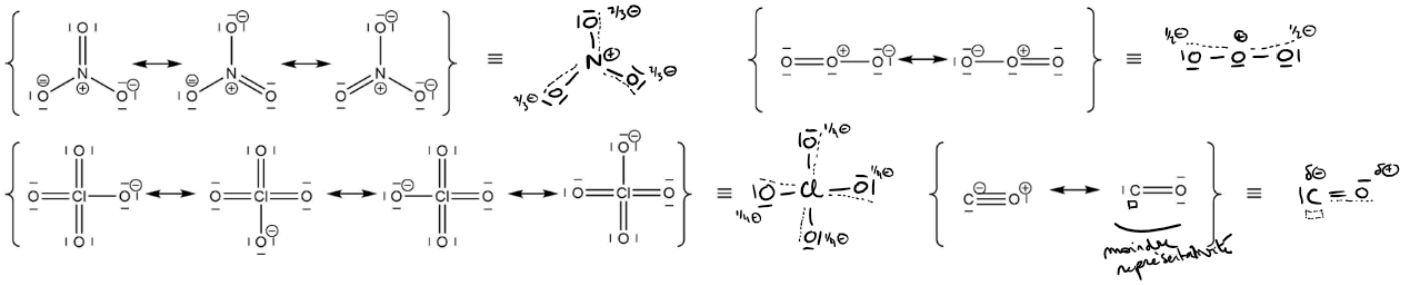
25. AX_2E_2 donc idéalement coudée 109,5°, mais deux dnl sur S ferment l'angle, d'où la valeur. Polaire.

Activités d'approfondissement

26.

H·							He
	·Mg·	·B·	·C·	·N·	·O·	|F·	|Ne|
	·Be·	·Al·	·Si·	·P· ou ·P·	·S· ou ·S· ou ·S·	|Cl· ou |Cl· ou :Cl· ou :Cl·	|Ar| ou |Ar: ou |Ar: ou :Ar: ou :Ar·
				·As· ou ·As·	·Se· ou :Se· ou :Se·	|Br· ou |Br· ou :Br· ou :Br·	|Kr| ou |Kr: ou |Kr: ou :Kr: ou :Kr·

27.



28. a. Les angles O–C–O sont < 120°, les O–C=O sont > 120°

29. a. tous = 109,5° ; b. angle O=C–O^- > 120°, angles O=C–OH et $^-$O–C–OH < 120° ; c. tous = 120° ;
d. angle O=P–O^- > 109,5°, angle HO–P–OH < 109,5°, difficile à dire pour les autres.